

川滇地区余震衰减参数与人口暴露度的多尺度关联分析

摘要

余震衰减规律是地震应急管理核心科学依据，但其与社会暴露度的空间结构性关联尚未得到系统验证。本研究面向“大数据与灾害治理”应用场景，以川滇及邻近区域 2003—2022 年 8 次 $M \geq 6.0$ 主震为研究对象，基于 USGS ComCat 地震目录采用最大似然估计（MLE）拟合 Omori-Utsu 定律的衰减参数 p ，并通过聚类 bootstrap 重采样计算 95% 置信区间；结合 WorldPop 2020 年 1 km 分辨率人口栅格，计算主震周边 10/25/50 km 缓冲区及子区域的人口暴露度统计量。为应对强震低频和组内依赖，研究生成 50 个展示子组，并排除整体深度、放宽阈值及全半径环带等重复聚合行，形成 34 个非聚合子组、6 个主震的正式分析样本。统计部分采用主震固定效应、主震聚类 bootstrap、匹配模型设定的主震内置换、经验 Omori bootstrap 传播及逐主震删除重估；预测部分采用嵌套留一主震交叉验证，对均值、OLS 与 Ridge 基线进行同协议比较。结果表明：①主震级关联具有明显尺度依赖，10 km 与 25 km 相关接近于零，50 km 为正相关（Pearson $r=0.637$ ，精确置换 $p=0.091$ ），且逐主震删除后 r 始终为正；②正式子组样本的固定效应暴露系数为 -0.195 ，主震聚类 bootstrap 95% 区间为 $[-0.405, -0.029]$ ，匹配置换检验 $p=0.0056$ ；经验 bootstrap 传播中系数中位数为 -0.208 ，95% 区间为 $[-0.290, -0.133]$ ；③ Ridge 的 pooled MAE 为 0.244，低于均值基线 0.313，但主震间误差差异明显，说明现有特征只提供有限的跨事件预测信息。本研究在历史数据条件下识别了余震衰减与人口暴露度的尺度依赖型结构性关联，并通过重复聚合行排除、经验不确定性传播与无信息泄漏的 LOGO 评估形成可复现的方法框架；结果可为未来短时窗风险研判研究提供参考，但不构成震后 72 小时实时预测或资源调度验证。

关键词：余震序列衰减；Omori-Utsu 定律；人口空间暴露度；多尺度稳健性检验；灾害大数据；川滇地区

1 引言

1.1 研究背景与意义

川滇地区位于我国南北地震带南段，地处印度洋板块与欧亚板块碰撞带前缘，构造活动强烈，是我国大陆地震活动最频繁、灾害最严重的区域之一。2008 年汶川 M8.0 地震、2013 年芦山 M7.0 地震、2022 年泸定 M6.8 地震等强震事件均造成了重大人员伤亡与财产损失。强震发生后，余震活动会在数天至数月内持续发生，不仅可能直接导致二次伤亡，还会干扰救援部署、临时安置与基础设施抢修工作，显著增加灾害风险。因此，准确刻画余震衰减规律、定量评估余震风险，对优化地震应急决策具有重要的现实意义。

Omori-Utsu 定律是描述余震发生率随时间衰减的经典经验模型，其中衰减参数 p 是衡量余震活动持续时间与强度的核心指标[1, 2]。 p 值越大，余震衰减越快，风险回落越迅速； p 值越小，余震活动越“拖尾”，长期风险越高。现有研究多从地球物理视角探讨 p 值的影响因素，认为其主要受控于断层几何形态、应力转移过程、地壳介质性质与震源深度等[3, 4]。然而，地震灾害是自然过程与社会系统相互作用的产物，人口、经济等社会要素的空间分布与地质构造、地形地貌存在显著耦合关系：人口密集区往往对应盆地、河谷等地形单元，同时也是活动断裂带的交汇部位，这种空间结构性关联可能导致余震衰减规律与人口暴露度之间存在可测度的统计相关性。探索这种相关性，不仅能丰富余震风险评估的维度，还能针对不同暴露度区域制定差异化的应急策略提供量化依据。

在大数据治理视角下，本研究基于震后 365 天完整历史序列开展回顾性分析，探索将物理参数（ p 值）与社会暴露指标（人口栅格）耦合的方法框架。省/市级应急管理部门与地震应急中心是未来可能的使用者，但本研究尚未验证震后 24、48 或 72 小时数据条件下的参数稳定性、数据延迟和实际调度效果，因此不将结果表述为已实现的实时预测或自动资源调度能力。

1.2 国内外研究进展

自 1894 年 Omori 提出余震衰减的幂律关系以来 [1]，国内外学者对 Omori-Utsu 定律的形式与参数估计方法进行了大量研究。Utsu [2] 于 1961 年对原始公式进行修正，引入常数 c 以解决 $t \rightarrow 0$ 时余震率发散问题，形成了目前广泛使用

的 Omori-Utsu 定律。在参数估计方面，基于点过程似然的 MLE 框架 [5] 逐渐取代了传统的分箱线性拟合方法，成为 p 值估计的标准方法。为量化估计不确定性，bootstrap 重采样技术 [6] 被广泛应用于置信区间计算，有效避免了强分布假设带来的偏差。针对地震目录完整性 (M_c) 问题，Wiemer 和 Wyss [7] 提出了基于震级-频率关系的检测能力评估框架，已成为余震序列拟合前的标准预处理步骤。

关于 p 值的影响因素，现有研究已取得较丰富成果。Utsu 等 [3] 的百年综述指出， p 值的全球平均约为 1.0，且在不同构造环境下存在显著差异； p 值与断层类型、震级、震源深度等因素存在关联，但具体方向因区域与样本不同，各研究结果并不完全一致 [3]。在 ETAS 框架下，Helmstetter 与 Sornette [4] 进一步指出，绝大部分余震是经由级联触发产生，单纯使用 Coulomb 应力变化预测余震速率会忽略间接触发的贡献。在川滇地区，易桂喜等 [8] 研究了龙门山断裂带南段的应力状态与强震危险性，为本区域的构造异质性背景提供了关键参考——这种异质性正是本研究在子组化分析中必须采用主震固定效应加以控制的核心动因。近年来，DeVries 等 [9] 尝试用深度学习预测余震空间分布，但其结论的稳健性受到 Mignan 与 Broccardo [10] 的质疑，提示余震建模中的样本独立性与泛化评估亟需更严格的方法。在社会暴露度数据方面，WorldPop 项目 [11] 提供的 1 km 分辨率人口栅格已成为灾害风险量化研究的主流基础数据。然而，将人口暴露指标与 Omori-Utsu 衰减参数 p 进行系统的统计耦合，国内外尚少见报道。

1.3 研究问题与创新点

本研究围绕“余震衰减参数 p 与人口暴露度是否存在可识别的统计关联”这一核心问题，重点探讨三个子问题：

- (1) 在川滇地区的主震级样本中，不同空间尺度 (10/25/50 km) 的人口暴露度与 p 值是否存在显著相关性？
- (2) 同一主震内部不同子区域的暴露度差异是否对应 p 值的系统性变化？这种关联是否受震级、余震样本量等混杂因素影响？
- (3) 基于人口暴露度及其他物理特征的机器学习模型，能否对新主震的余震衰减参数实现可用的跨主震预测？

针对上述问题，本研究的创新点体现在三个方面：

- (1) 跨学科融合视角：将公开地震目录与公开人口栅格融合，系统分析自然过程参数与社会暴露度的空间结构性关联，拓展了余震风险研究的维度；
- (2) 小样本治理方案：以“距离 × 方位 × 深度”三维子组化作为前置设计，生成 50 个描述性子组，并排除整体深度、放宽阈值和全半径环带等重复聚合行，以 34 个非聚合子组开展推断；方位维度采用东/西与南/北两套正交半平面，同一余震会跨两套划分重复出现，因此分析以主震为聚类单元并将该重叠作为局限，而不把子组视为独立事件样本；
- (3) 严格的泛化评估：采用留一主震（LOGO）交叉验证，避免同一主震子组同时进入训练集与测试集所造成的信息泄漏，使评估结果更贴近“对新主震预测”的真实部署场景。

2 研究方法

本研究的技术路线如图 2-1 所示，覆盖数据获取、预处理、核心拟合、子组扩展、统计与机器学习分析、治理应用六层。

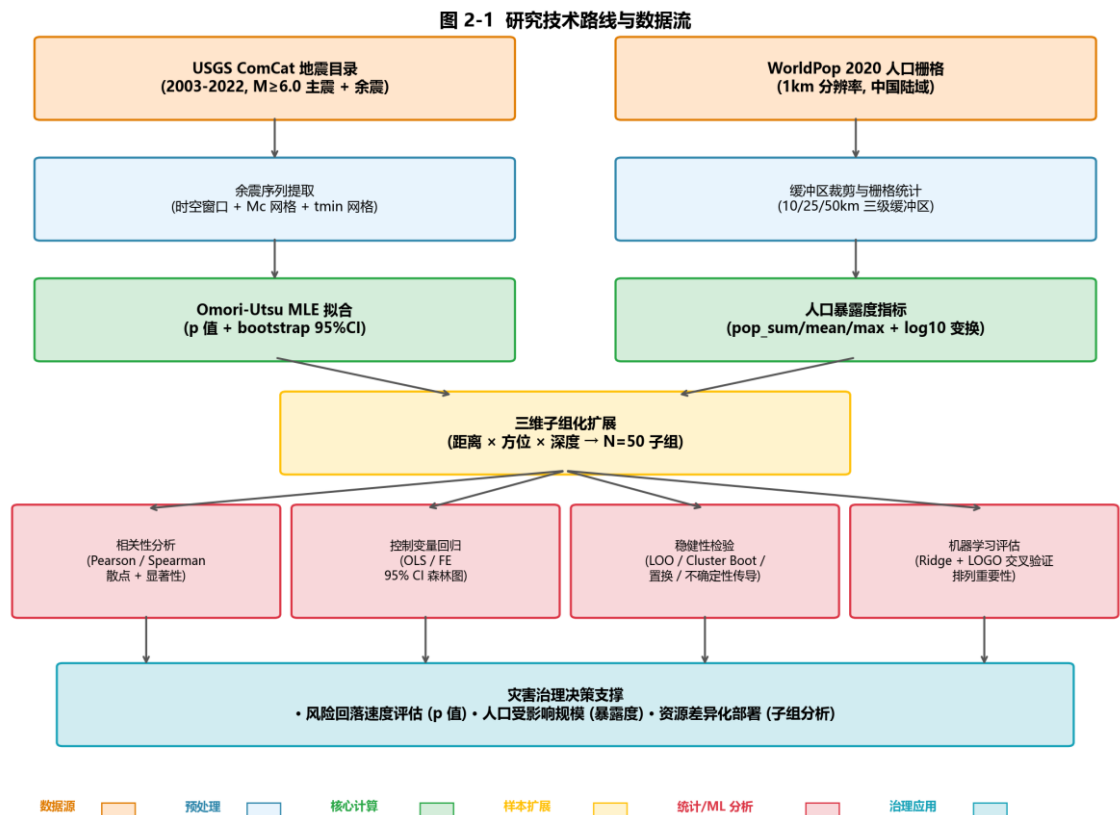


图 2-1 研究技术路线与数据流

2.1 数据来源与预处理

2.1.1 地震目录数据

地震数据来源于美国地质调查局 (USGS) ComCat 公开地震目录接口 [12]。研究范围设定为川滇及邻近区域,时间跨度为 2003 年 7 月至 2022 年 9 月,筛选震级 $M=6.0\sim 7.9$ 的 8 次主震事件。数据包含地震发生时间、经纬度、震源深度、震级等多维字段,统一采用世界协调时间 (UTC)。针对每一次主震,按半径 400 km、震后 365 天的时空窗口提取余震序列,并计算每条余震相对主震的时间间隔 t (单位:天),作为 Omori-Utsu 模型拟合的输入。为规避极早期数据不完备与数值不稳定问题,设置拟合时间下限 $t_{\min} \in \{0.01, 0.05, 0.1\}$ 天作为敏感性网格;完整性震级 M_c 也在 $\{1.5, 2.0, 2.5, 3.0\}$ 的网格中交叉验证,本报告主体结果取 $M_c=1.5$, $t_{\min}=0.01$ 天。

2.1.2 人口暴露度数据

人口数据采用 WorldPop 2020 年 1 km 分辨率人口栅格 [11],覆盖中国陆域。以每一次主震震中为中心,分别建立 10 km、25 km、50 km 三级圆形缓冲区,通过空间栅格统计方法,计算各级缓冲区内人口总量 (pop_sum)、人口均值 (pop_mean)、人口最大值 (pop_max),量化不同空间尺度下的人口暴露水平。在子组层面,额外计算距离环、两套正交方位半平面及深度切片水平投影掩膜内的 pop_sum_subgroup。东/西划分与南/北划分各自互斥且覆盖完整区域,但两套划分之间交叉覆盖。为缓解人口数值跨数量级问题,建模时统一采用 $\log_{10}$ 变换,提升数据平稳性。

2.1.3 大数据 4V 特征说明

虽然本研究主震样本仅 8 个、属低频灾害事件,但其数据处理流程整体符合灾害大数据研究特征:

(1) Volume (体量): USGS 余震目录在研究窗内累计抽取约 1×10^4 条事件, WorldPop 1 km 栅格中国陆域文件规模约 GB 级,叠加 25+ 项中间产物文件,整体处理量超出单机交互式分析的可承受范围;

(2) Variety (多样性): 地震时间序列 (点过程) + 人口栅格 (连续场) + 主震元数据 (结构化记录) 三源融合, 跨格式 (CSV / JSON / GeoTIFF / HTML) 跨语义 (物理 / 社会);

(3) Veracity (准确性): 通过 Mc 网格 $\times$ tmin 网格共 $4 \times 3 = 12$ 组拟合参数交叉验证, 叠加聚类 bootstrap 与不确定性传导, 构成数据质量治理的完整闭环;

(4) Value (价值): 50 个拟合子组提升描述分辨率, 34 个非聚合子组在固定效应、聚类重采样和 LOGO 框架下用于正式分析, 为震后差异化风险研判提供可审计的量化输入。

2.2 Omori-Utsu 模型与参数估计

2.2.1 模型基本公式

本研究采用修正的 Omori-Utsu 定律 [2] 刻画余震衰减规律, 余震发生率模型为:

$$\lambda(t) = K / (t + c)^p$$

式中: $\lambda(t)$ 为 t 时刻的余震发生率; t 为距主震发生的时间 (天); K 为活动强度系数; c 为时间偏移常数; p 为余震衰减参数, 是本研究的核心因变量。

2.2.2 最大似然估计与聚类 bootstrap

方法选择理由: 在小样本与到达时间数据场景下, 矩估计对极端值极为敏感、分箱线性拟合受 bin 宽度选择影响较大, 而 MLE 在点过程似然下具有渐近最优性 [5], 是当前余震序列拟合的事实标准。基于观测时间区间 $[t_{\min}, t_{\max}]$ 与事件时间 $\{t_i\}$, 对数似然函数为:

$$\ln L = \sum \ln \lambda(t_i) - \int \lambda(t) dt$$

为量化 p 参数的估计不确定性, 采用对余震序列的非参数 bootstrap 重采样 (200 次重抽样) [6, 16], 输出 p 参数的 95% 置信区间。由于同一主震内部多个子组样本天然存在簇内相关, 在子组级稳健性检验中进一步采用以主震为聚类单元的 Cluster Bootstrap [13], 避免普通 bootstrap 在非独立样本下低估方差。

2.3 三维子组化策略

方法选择理由: 强震属低频自然事件, 主震级仅 8 个样本, 难以支撑稳健的统计推断。本研究将子组化作为前置实验设计而非事后拆分, 在保持“同一主震物

理背景”的前提下，从距离、方位、深度三个维度对余震序列进行划分，扩展可用样本至 50 个子组。划分规则如下：

（1）距离环带：按震中距划分环形区域（0 - 50 km / 50 - 150 km / 150 - 400 km），采用自适应合并策略，保证每环带余震样本量不少于 25；

（2）方位半平面：以主震经纬度为界，分别构造 West_of_ms/East_of_ms 与 South_of_ms/North_of_ms 两套二分。每条余震在东/西轴上进入一组，在南/北轴上再进入一组；因此四行不是互斥扇区，同一余震会在两套轴向划分中各出现一次；

（3）深度切片：按深度分箱 [0 - 10, 10 - 20, 20 - 40, 40 - 80, ≥ 80] km 自适应分段，优先划为 2~3 组，样本量不足时回退为整体深度组。

子组划分后，分别在每个子组上拟合 p 参数，并以该子区域水平投影掩膜计算专属人口暴露度（pop_sum_subgroup）。整体深度组 all_depth、放宽阈值组 all_relaxed 与覆盖全部 400 km 的单一环带仍保留在描述性附录中，但它们与主震整体记录重复，故不进入相关、回归、置换与机器学习分析。正式分析样本为 34 个非聚合子组，来自 6 个主震。方位半平面行仍进入正式样本，但东/西与南/北两套划分存在交叉覆盖；固定效应、主震内置换和 LOGO 均以子组汇总行为分析单位，主震聚类 bootstrap 保留主震内相关结构，但不能把重叠子组转化为独立事件样本。

2.4 统计分析与稳健性检验体系

2.4.1 相关性分析

同时采用 Pearson（线性相关）与 Spearman（秩相关）两种系数，前者刻画线性强度、后者对异常值与非线性单调关系更稳健。同步输出两侧显著性 p 值，并保留 r 与 p 的原始数值用于后续比较。

2.4.2 控制变量回归与固定效应

方法选择理由：主震之间存在天然的构造异质性（断层类型、地壳介质、震级量级差异等），若直接将所有子组样本混合回归，可能因主震间未观测异质性产生伪相关。本研究分别构建：（i）描述性多元线性回归（OLS）；（ii）主震固定效应（FE）模型，通过引入主震虚拟变量吸收震级、断层背景等全部主震级时不变异质性，得到的暴露度系数即代表“同一主震内”的纯组内效应：

$$p_{ij} = \beta_0 + \beta_1 \log_{10}(\text{pop}_{ij}) + \beta_2 \log(n_{ij}) + \gamma \text{type}_{ij} + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$$

式中： i 为主震索引， j 为子组索引， type_{ij} 为子组类型控制项， α_i 为主震固定效应， ε_{ij} 为残差。主震震级在同一主震内不变化，与 α_i 完全共线，因此不在固定效应模型中重复估计。

2.4.3 多维度稳健性检验

为规避小样本、组内依赖和参数估计误差带来的伪关联风险，构建五层稳健性检验体系：

（1）缓冲区尺度敏感性：对 10/25/50 km 重复相关、精确置换、逐主震删除和 OOF 预测比较；

（2）主震聚类 bootstrap：以主震为重采样单元，对固定效应暴露系数生成经验区间；

（3）匹配置换检验：在每个主震内部打乱暴露度 5000 次，每次重估与主模型相同的 FE 方程；

（4）经验不确定性传导：从每个子组保存的 200 个 Omori bootstrap p 值中独立重抽样 1000 轮，每轮重估 FE 与 OOF 模型；

（5）主震影响分析：每次删除一个主震后完整重估系数、置换检验和预测指标，识别单一事件影响。

2.5 机器学习泛化评估方法

方法选择理由：研究目标是“对新主震的余震衰减参数进行预测”，因此随机 K 折划分会导致同一主震子组同时进入训练与测试集，产生信息泄漏，过度乐观估计预测能力。本研究采用 GroupKFold 中的 LOGO (Leave-One-Group-Out)，以主震为分组单元，每次预留 1 个主震的全部子组作为测试集，严格模拟“未来出现新主震时”的预测场景。模型比较包含训练集均值、OLS 与带 L_2 正则的 Ridge。Ridge 的正则强度仅在外层训练主震中通过内层 LOGO 选择，标准化参数与 p 值分类阈值也只由训练折计算，避免信息泄漏；特征空间包括 $\log_{10_pop_subgroup}$ 、 $mainshock_mag$ 、 $\log_n_events$ 、 $ring_mid_km$ 、 $depth_mid_km$ 及子组类型/方位的独热编码共 12 维。评价指标以汇总 OOF 预测的 MAE、RMSE 与 R^2 为主；单折样本量很小时不把折级 R^2 作为稳定指标。分类任务在各训练折内将 p 划分为低、

中、高三档，输出准确率与 Macro-F1。排列重要性在 OOF 预测上计算，主震级特征按主震整体置换，子组特征仅在主震内置换。

3 结果与分析

3.1 描述性统计分析

3.1.1 主震级样本统计

研究纳入 8 次主震事件，主震震级介于 6.0~7.9，余震样本量区间 33~1006 条，p 参数估计值范围 0.303~1.133，不同主震余震衰减速率存在显著异质性（详见表 3-1）。其中 2008 年汶川地震 p 值最高（1.133，余震衰减最快），2022 年泸定地震 p 值最低（0.303，余震拖尾明显）。从空间分布看，50 km 缓冲区人口总量区间为 $4.01 \times 10^5 \sim 1.78 \times 10^6$ 人，分布差异显著，满足跨主震对比分析的样本要求；各主震的人口空间集中度（均值与单栅格峰值）差异详见附表 A-1。

表 3-1 研究主震基本信息与 Omori-Utsu p 值估计

主震 ID	时间	M	n	p	p 95% CI	10 km 人口/ 万	25 km 人口/ 万	50 km 人口/ 万
usp000c3 0u	2003- 07-21	6.0	34	0.47 3	[0.200, 0.847]	0.2	3.8	40.1
usp000fd 8a	2007- 06-02	6.1	33	0.50 7	[0.259, 0.720]	12.9	18.9	60.2
usp000g6 50	2008- 05-12	7.9	100 6	1.13 3	[1.095, 1.180]	0.2	4.3	126.2
usp000gd w4	2008- 08-05	6.0	141	0.81 2	[0.533, 0.944]	1.5	9.0	78.9
usb000gc dd	2013- 04-20	6.6	87	0.92 8	[0.826, 1.041]	4.1	16.3	99.6
usb000rz mg	2014- 08-03	6.2	55	0.66 1	[0.551, 0.781]	3.7	45.8	178.3
us7000e5 32	2021- 05-21	6.1	51	0.64 0	[0.467, 0.750]	7.2	42.6	127.7
us7000i5 9t	2022- 09-05	6.6	53	0.30 3	[0.200, 0.470]	0.8	5.7	44.5

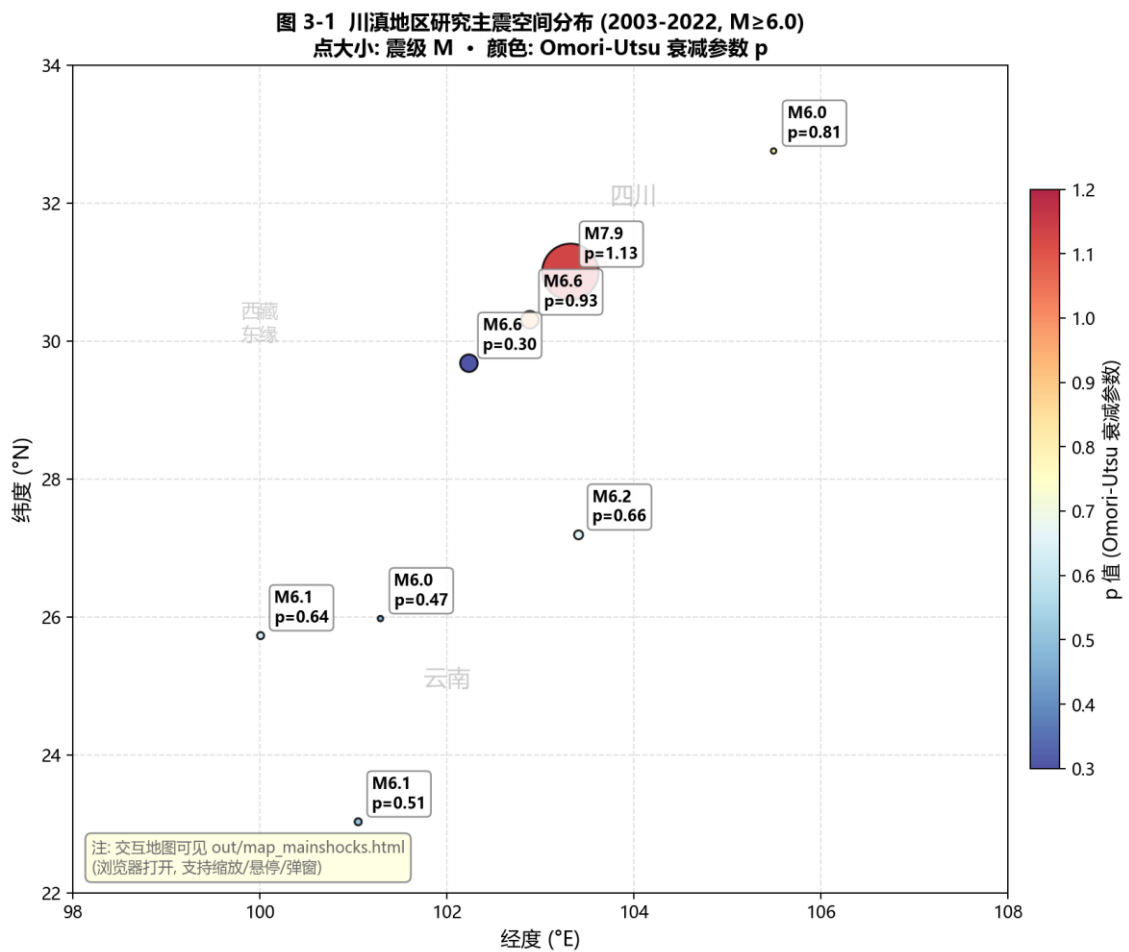


图 3-1 川滇地区研究主震空间分布（静态版）

注：交互版地图见 out/map_mainshocks.html，浏览器打开后可缩放、悬停查看主震 ID、时间与震级。

3.1.2 子组级样本统计

经过三维子组划分后共得到 50 个拟合结果，其中环带 14 组、方位半平面 17 组、深度 19 组。这 50 行包含整体深度、全半径环带和 4 个 `all_relaxed` 回退结果，用于展示拟合覆盖情况，不等同于 50 个独立样本。东/西与南/北是两套交叉覆盖的半平面划分，同一余震会分别进入一条经度轴子组和一条纬度轴子组；因此方位行也不能按事件数简单相加。正式推断口径及排除规则见表 3-4；汇总信息详见表 3-2，每个子组的逐行结果详见附表 B-1（距离环带）、附表 B-2（方位半平面）、附表 B-3（深度切片）。

表 3-2 子组拟合结果统计汇总（不含 `all_relaxed` 回退行）

子组类型	N	p 范围	p 均值 ±SD	余震量范围	暴露人口范围/万	暴露人口均值/万
------	---	------	-------------	-------	----------	----------

子组类型	N	p 范围	p 均值 ±SD	余震量范围	暴露人口范围/万	暴露人口 均值/万
距离环带	14	[0.20, 1.29]	0.73±0.37	[25, 408]	[78.9, 12769.6]	4829.7
方位半平面	17	[0.20, 1.15]	0.73±0.31	[25, 955]	[626.6, 9744.2]	5337.9
深度切片	15	[0.30, 1.17]	0.78±0.28	[25, 1006]	[3673.9, 13597.2]	9745.5
合计	46	[0.20, 1.29]	0.75±0.31	[25, 1006]	[78.9, 13597.2]	6620.5

3.2 缓冲区尺度敏感性分析

表 3-3 主震级多尺度关联与跨主震预测结果

半径/km	Pearson r	精确置换 p	L00 r 范围	均值 MAE	OLS MAE	Ridge MAE
10	-0.116	0.783	[-0.401, 0.354]	0.236	0.222	0.203
25	-0.032	0.937	[-0.275, 0.393]	0.236	0.179	0.171
50	0.637	0.091	[0.504, 0.798]	0.236	0.179	0.164

表 3-3 显示，不同缓冲区给出的统计关系并不一致。10 km 的 Pearson $r=-0.116$ 、精确置换 $p=0.783$ ，25 km 的 $r=-0.032$ 、 $p=0.937$ ，两者均接近无相关；50 km 的 $r=0.637$ 、精确置换 $p=0.091$ ，表现为中等偏强的正相关，但仍未达到 $\alpha=0.05$ 。逐主震删除后，10 km 与 25 km 的 r 范围均跨越 0，而 50 km 始终保持在 0.504~0.798。图 3-2 表明，主震级人口暴露度与 p 的关系具有显著空间尺度依赖，50 km 正向趋势较稳定，但因 $N=8$ 只能作为探索性证据。

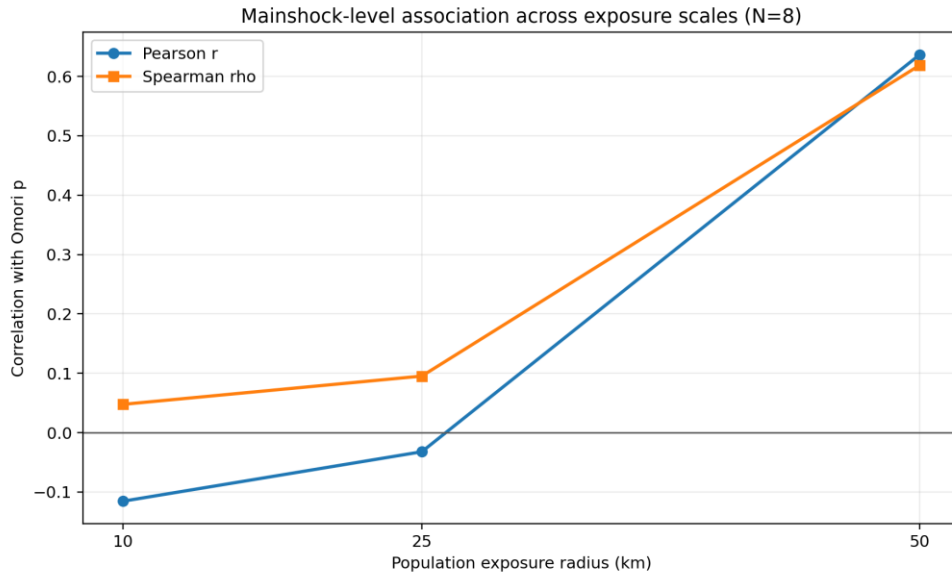


图 3-2 主震级人口暴露度相关系数的缓冲区尺度敏感性

图 3-2 显示，Pearson 与 Spearman 在 10 km、25 km 均围绕 0 波动，到 50 km 同时升至约 0.62~0.64。两类相关系数方向一致，说明 50 km 结果不是单个线性异常值造成；但精确置换 $p=0.091$ 仍提示证据强度有限。图 3-2 表明，扩大缓冲区可能捕捉到区域人口—构造背景的共同空间结构，而近场人口分布不足以解释主震间 p 差异。

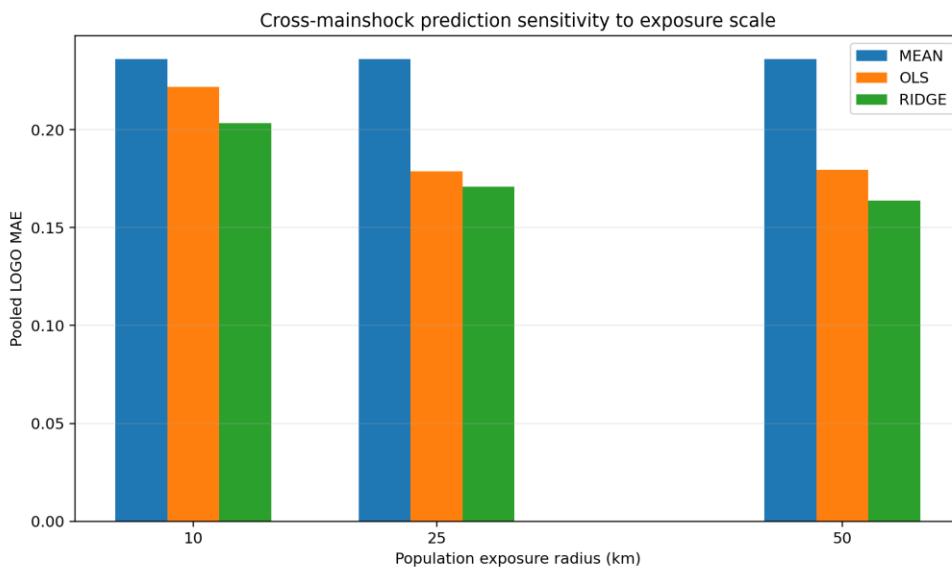


图 3-3 三种模型跨主震预测误差的缓冲区尺度敏感性

图 3-3 显示，均值基线在三个尺度上的 MAE 均为 0.236；Ridge MAE 从 10 km 的 0.203 降至 25 km 的 0.171，并在 50 km 进一步降至 0.164。OLS 在 25

km 与 50 km 也优于均值，但 10 km 改善较小。图 3-3 表明，50 km 暴露变量包含相对更多的跨主震预测信息，不过这一比较仅基于 8 个 OOF 观测。

3.3 子组样本与描述性关联

表 3-4 描述性子组与正式分析样本的构成

样本口径	总数	主震数	depth	region	ring	用途
全部拟合子组	46	8	15	17	14	描述与附录
非聚合分析样本	34	6	7	17	10	推断与 ML

表 3-4 区分了“拟合成功”与“可用于独立推断”两个概念。全部结果用于展示 Omori 拟合覆盖情况；正式分析则排除 all_depth、all_relaxed 和单一 0 - 400 km 环带等与主震整体重复的聚合行。因此，子组化并不是把 N=8 简单扩大为 50 个独立样本，而是在 6 个具备有效内部对比的主震中保留 34 个非聚合观测，并通过固定效应和聚类重采样处理其组内依赖。

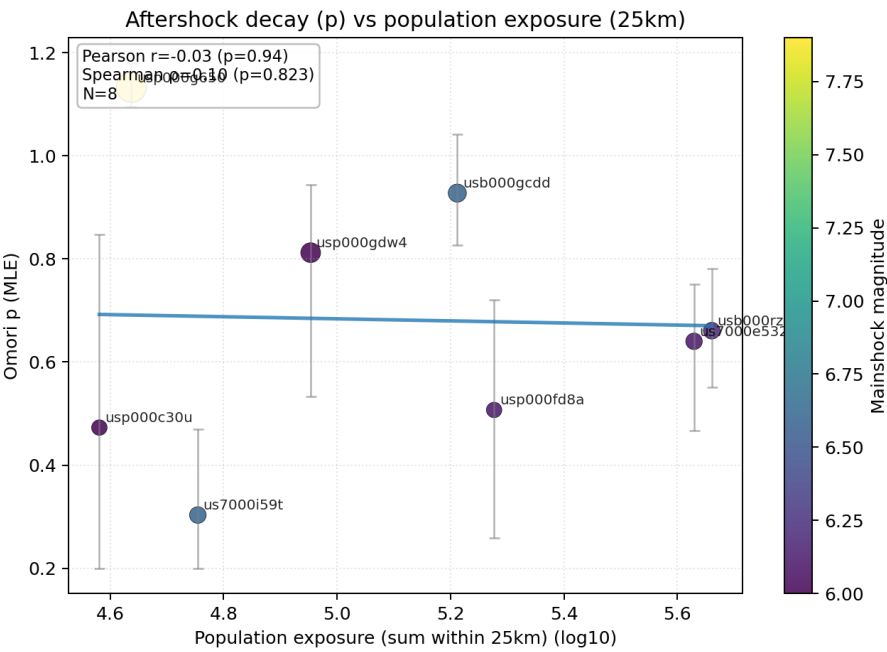


图 3-4 主震级 25 km 人口暴露度与 p 值

图 3-4 显示，8 个主震在 25 km 人口暴露度上形成若干离散水平，而 p 值在同一暴露水平附近仍有较大差异，回归线几乎水平。图 3-4 表明，25 km 近场总人口不能单独解释主震间余震衰减差异。

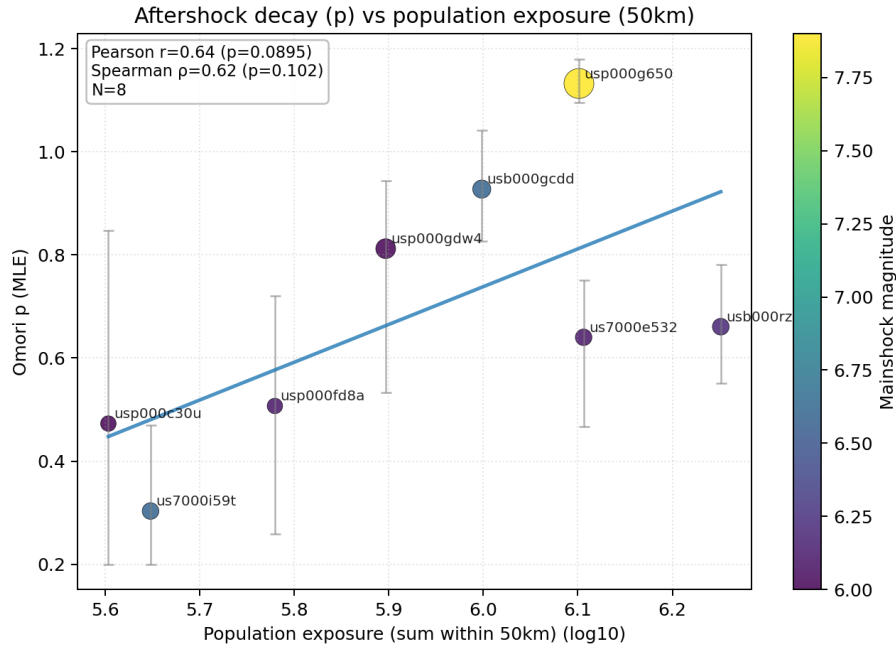


图 3-5 主震级 50 km 人口暴露度与 p 值

图 3-5 显示，50 km 暴露度较高的主震总体对应较高 p 值，但 us7000i59t 等事件偏离拟合线，误差条也反映出部分低计数序列的估计不确定性。图 3-5 表明，50 km 存在方向稳定但尚不足以确证的主震级正向趋势。

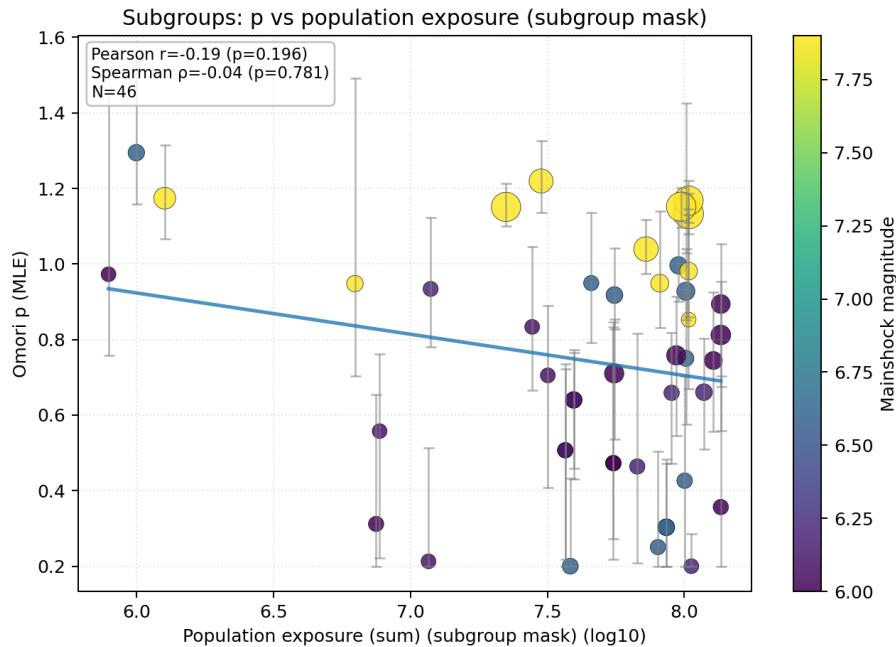


图 3-6 子组级人口暴露度与 p 值的描述性分布

图 3-6 显示，子组点云按主震震级和子组类型呈明显聚集，同一主震内仍存在较大的 p 与人口差异。简单总体拟合线容易同时混入主震间差异、子组类型差

异和重复聚合记录。图 3-6 表明，子组总体相关只能作为描述，必须依靠正式筛选后的主震固定效应模型识别组内关系。

3.4 固定效应主模型与稳健性分析

3.4.1 固定效应与主震聚类 bootstrap

在 34 个非聚合子组、6 个主震上，固定效应模型的暴露系数为 $\beta = -0.195$ ，主震聚类 bootstrap 95% 区间为 $[-0.405, -0.029]$ ，2,000 次有效重采样中系数为负的比例为 98.8%。模型 $R^2 = 0.710$ ，调整 $R^2 = 0.601$ 。系数含义是：在控制余震样本量、子组类型和主震固定效应后，同一主震内子组人口暴露增加 10 倍，p 平均下降约 0.195。该结果描述条件关联，不代表人口对地震物理过程的因果作用。

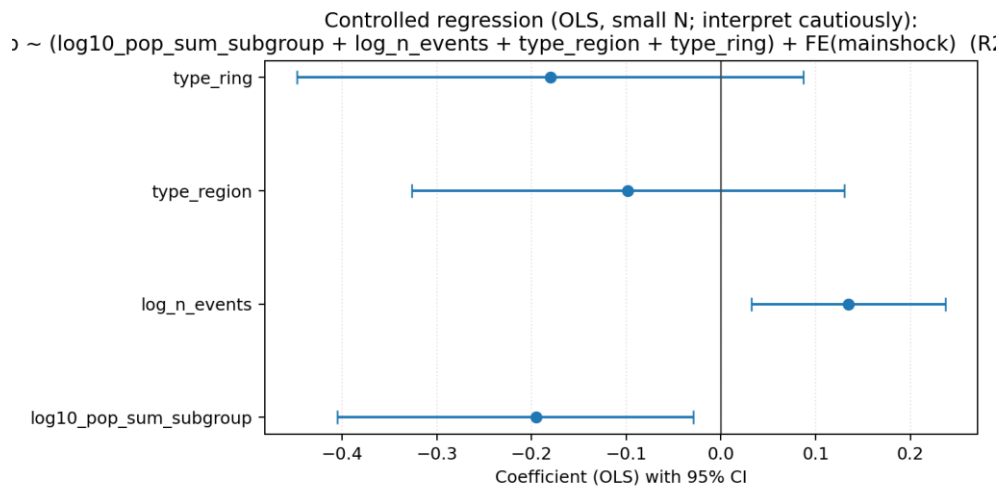


图 3-7 非聚合子组固定效应模型系数与不确定区间

图 3-7 显示，人口暴露系数位于 0 左侧，主震聚类 bootstrap 区间未跨越 0； $\log(n_events)$ 系数为正，而 region 与 ring 类型系数的不确定区间较宽。图 3-7 表明，在本样本和模型设定下，人口暴露度的组内负向条件关联强于子组类型本身的可识别差异。

3.4.2 匹配置换与经验参数传播

主震内置换检验保持每个主震的样本结构不变，仅打乱其内部暴露度，并在每次置换后重估同一个 FE 方程。观测系数为 -0.195 ，5,000 次置换的双侧 $p = 0.0056$ 。这一检验直接回答：若同一主震内暴露度与 p 无配对关系，当前或更极端系数出现的概率有多大。

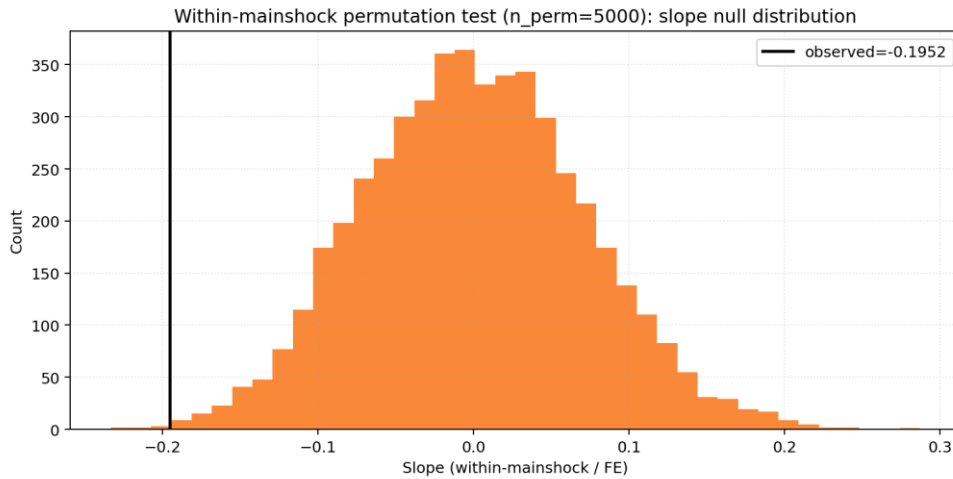


图 3-8 匹配固定效应设定的主震内置换检验

图 3-8 显示，置换零分布以 0 附近为中心，其 95% 范围约为 $[-0.134, 0.142]$ ，而观测值 -0.195 位于左尾之外。图 3-8 表明，正式样本中的负向组内系数难以由主震内部随机配对单独解释。

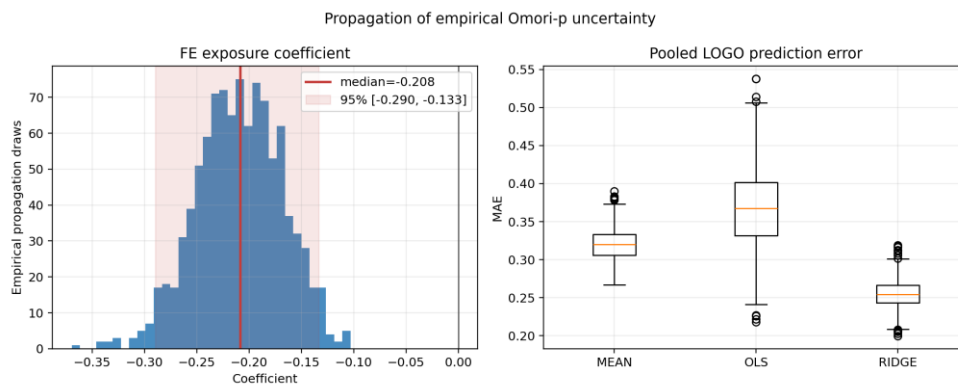


图 3-9 经验 Omori bootstrap 不确定性向下游模型的传播

图 3-9 左图显示，1,000 轮经验传播中的 FE 系数中位数为 -0.208 ，95% 区间为 $[-0.290, -0.133]$ ，负值比例为 100.0%；右图显示 Ridge MAE 中位数为 0.254，低于均值基线的 0.320。这些抽样值全部来自各子组真实保存的 Omori bootstrap 分布，而非由置信区间假定正态分布。图 3-9 表明，参数估计误差会扩大预测误差的波动，但没有改变 FE 关联方向或 Ridge 相对均值基线的优势。

3.4.3 逐主震删除影响分析

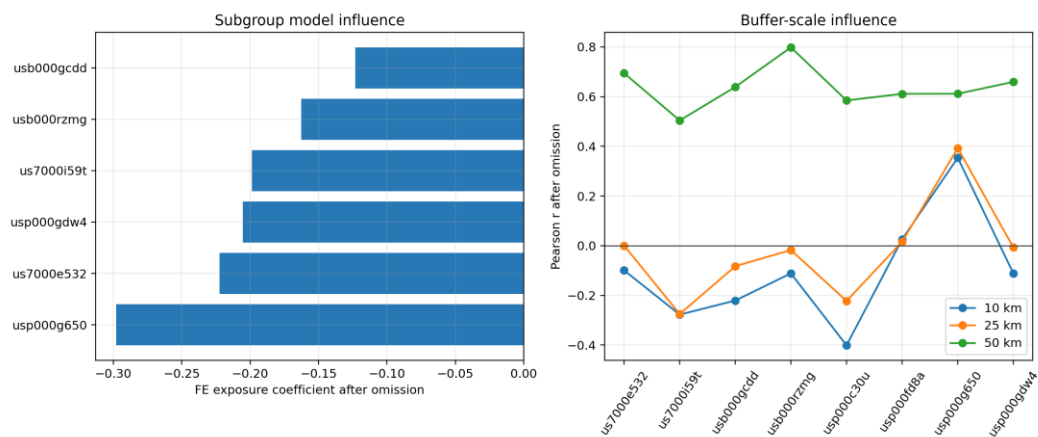


图 3-10 删除单一主震后的完整重估结果

图 3-10 左图显示，删除任一有效主震后 FE 暴露系数仍在 $[-0.298, -0.123]$ 内，方向均为负；但置换 p 的范围为 $0.001 \sim 0.103$ ，删除 usb000gcdd 后证据明显减弱。右图显示，50 km Pearson r 在删除 8 个主震中的任一个后始终为正，而 10 km、25 km 会跨越 0。图 3-10 表明，核心方向不依赖单一事件，但统计显著性和预测误差仍受个别主震及有限组数影响。

3.5 机器学习泛化评估

表 3-5 同一嵌套 LOGO 协议下的模型比较

模型	pooled MAE	pooled RMSE	pooled R^2	macro MAE	macro RMSE
MEAN	0.313	0.367	-0.305	0.338	0.384
OLS	0.364	0.451	-0.977	0.346	0.384
RIDGE	0.244	0.291	0.175	0.279	0.313

表 3-5 显示，Ridge 的 pooled MAE=0.244、RMSE=0.291、 $R^2=0.175$ ，优于均值基线的 0.313、0.367、-0.305，也优于未正则化 OLS。按主震等权的 macro MAE 从均值基线 0.338 降至 0.279。这说明现有特征提供了有限但可测的跨主震信息；同时仅 6 个可用于子组外推的主震，不能据此声称模型已具备部署级泛化能力。

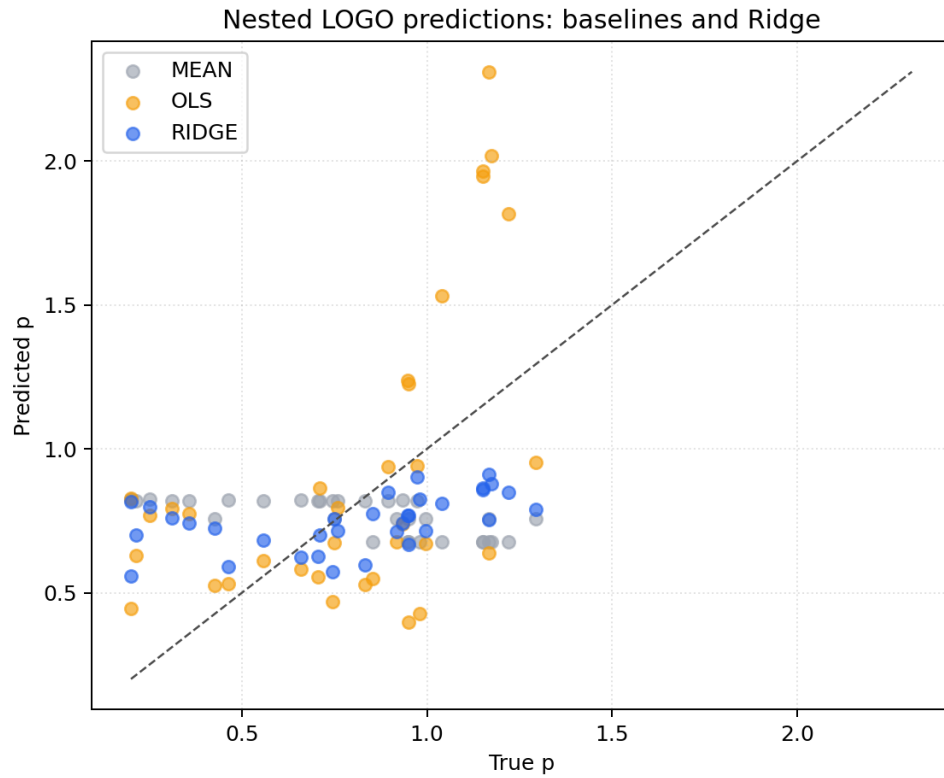


图 3-11 Ridge 嵌套 LOGO 的 OOF 预测与真实 p

图 3-11 显示，多数预测被收缩到 0.6~0.9 区间，极高或极低 p 值常被低估或高估；这正是小样本 Ridge 的偏差—方差折中。图 3-11 表明，模型可以改善平均误差，但对新主震中的极端衰减状态仍缺乏可靠外推能力。

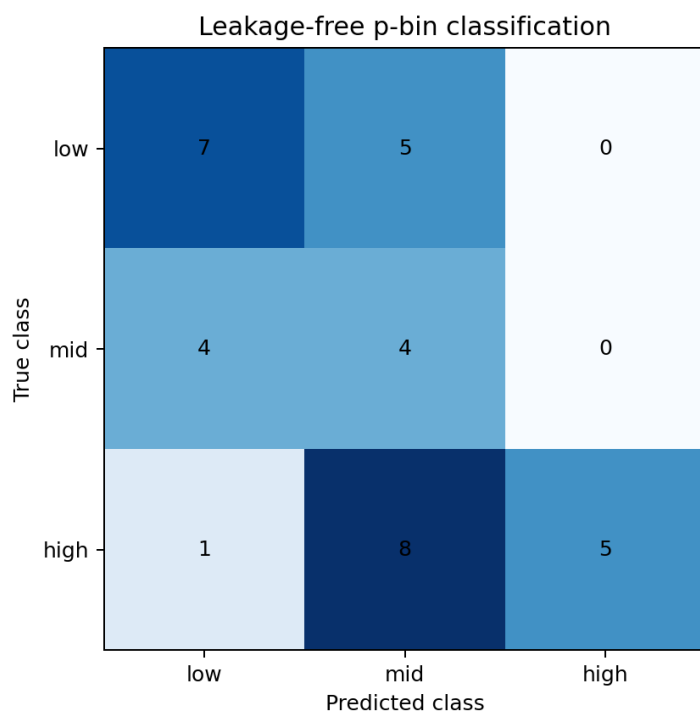


图 3-12 训练折阈值定义的 p 低中高分档混淆矩阵

图 3-12 显示，分档准确率为 0.471，Macro-F1=0.477。高 p 类识别相对较好，低、中档之间混淆较多。阈值在每个训练折内单独计算，测试主震未参与分档定义。图 3-12 表明，模型只能提供粗粒度风险分层，不能替代连续 p 估计。

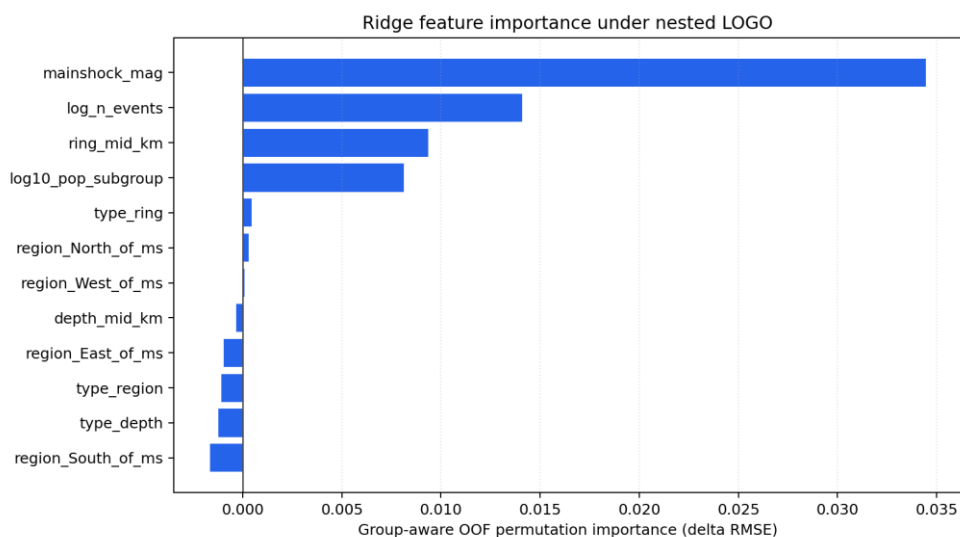


图 3-13 保持主震结构的 OOF 排列重要性

图 3-13 显示，mainshock_mag 的 OOF 重要性最高，其次为 $\log(n_events)$ ；人口暴露度的重要性为正但较小。部分类型和方位变量为负，表示置换后误差没有增加，这些变量在当前样本中缺乏稳定增益。图 3-13 表明，Ridge 的有限预测改

善主要来自主震级与样本量信息，人口暴露更适合作为辅助解释变量，而非主导预测因子。

4 讨论

4.1 核心研究发现讨论

本研究得到的是两个层级不同、方向不同但并不矛盾的结果。主震级比较回答“不同主震周边总人口与整体 p 是否共同变化”，其中只有 50 km 呈稳定正向趋势；固定效应模型回答“同一主震内部，较高人口暴露子组是否对应不同 p ”，其条件关联为负。前者可能反映区域构造、城镇分布和台网能力的共同空间格局，后者则来自主震内部对比。因此，不能把 50 km 正相关与子组负系数解释为同一个因果过程，也不能用总体散点关系替代组内估计。

主证据链在模型设定上保持一致：34 个非聚合子组进入 FE 主模型；主震聚类 bootstrap 给出跨簇经验区间；主震内置换每次重估同一方程；经验传播只使用实际 Omori bootstrap 抽样；逐主震删除检查单一事件影响。这些结果共同支持“本样本中存在负向组内条件关联”，但只有 6 个有效主震簇，且删除 usb000gcdd 后置换 p 可升至 0.103，说明统计强度仍受少数主震和有限簇数约束。

可能机制需另行检验。人口暴露可能只是地形、城市选址、台网密度、目录完备性或断层环境的空间代理，并非影响余震衰减的物理驱动。现有数据未直接测量沉积层厚度、应力变化、断层性质和台网探测能力，故本文不把统计系数解释为人口对 p 的因果效应。后续应引入这些变量，并比较因果图所界定的混杂路径。

4.2 灾害治理应用启示

为说明研究结果与灾害治理的潜在衔接方式，先明确以下三段式定位。这里讨论的是未来应用设想，而不是本研究已经完成的实时系统验证：

(i) 潜在应用对象：省/市级应急管理部门、地震局应急中心和城市应急指挥中心；震后 72 小时可作为后续短时窗验证的目标场景，但本研究当前使用的是震后 365 天完整历史序列；

(ii) 潜在决策动作：在通过短时窗稳定性、数据延迟和外部效度验证后，相关指标可作为余震监测加密、人员疏散、临时安置点布设和应急物资优先级排序的辅助输入；

(iii) 指标如何进入流程: p 值 $\rightarrow$ 风险回落速度 (拖尾风险 vs 快速衰减); $\text{pop_sum_50km} / \text{pop_sum_subgroup} \rightarrow$ 潜在影响人口规模; ring/region/depth 子组划分 $\rightarrow$ 同一主震内“风险空间不均衡”的差异化部署单元。

基于当前回顾性结果, 只能提出面向未来“震后 72 小时余震风险研判 + 资源差异化调度”研究的概念性指标映射, 不能据此宣称已具备实时预测、实时排序或自动调度能力:

(1) 若短时窗估计经验证稳定, 主震级 p 可作为区域整体余震回落速度的比较指标; 较低 p 表示更明显的时间拖尾, 但具体监测与安置周期仍须结合实时余震率、建筑脆弱性和主管部门预案确定;

(2) 若未来获得可靠的实时目录, 子组级结果可作为主震内差异化研判的辅助证据; 人口暴露高且 p 较低的子区域仅应进入人工复核清单, 并与实时震情、道路可达性和建筑脆弱性叠加, 不能单独确定资源优先级;

(3) 人口暴露度可用于表达潜在影响规模。将 p 与 pop_sum_subgroup 联合形成“风险回落速度 $\times$ 受影响人口规模”二维矩阵, 是后续系统设计方向; 其对临时安置点选址及医疗、抢险资源配置的实际增益仍需在未来或回放应急场景中评估。

4.3 大数据治理视角下的数据质量讨论

本研究从大数据治理视角对潜在偏差源进行了系统识别与缓解:

(1) 地震目录偏差: USGS ComCat 对极早期 (震后数小时内) 小震检出能力下降, M_c 估计存在不确定性。本研究通过 $M_c \in \{1.5, 2.0, 2.5, 3.0\}$ 与 $t_{\min} \in \{0.01, 0.05, 0.1\}$ 天双重网格做敏感性检验, 结果对 $M_c / t_{\min}$ 组合的相对方向稳定;

(2) 人口栅格偏差: WorldPop 2020 反映的是常住静态人口, 未刻画灾后人口流动、昼夜人口差异; 对于昼夜差异显著或灾后人口快速迁移的地区, 静态暴露度可能系统偏离现场人口, 在进入实操前应结合通信信令、安置登记或交通流量等动态数据校核;

(3) 样本非独立性: 同一主震内多个子组天然存在簇内相关, 本研究通过聚类 bootstrap + 主震内置换 + FE 三种独立路径进行控制, 避免普通推断在非独立样本下低估方差;

(4) 方法选择偏差：本研究的 M_c / t_{min} 双重网格虽然覆盖了完备性参数空间，但对每个主震只取主体网格点 ($M_c=1.5$, $t_{min}=0.01$ 天) 做主回归，未对网格间结果进行 Bayesian 模型平均，因此 p 估计的总不确定性可能被低估——这是本研究在数据治理层面尚需进一步打磨的环节。

4.4 研究局限性

(1) 样本规模与子组依赖受限：仅纳入 8 次主震，主震级原始相关性的显著性偏弱；虽以子组化得到 50 组，但簇内相关及东/西、南/北两套半平面的交叉覆盖使有效自由度远小于 50；

(2) 数据完备性偏差：USGS 目录对浅层小震监测精度不足，部分微弱余震可能漏报，未与中国地震台网中心目录进行交叉核验；

(3) 变量混杂：尚未纳入断层性质、地壳应力、监测台网密度等地球物理 / 工程变量，无法完全排除“台网密度（与人口正相关） $\rightarrow$ M_c 偏低 $\rightarrow$ p 估计偏差”的隐性混杂路径；

(4) 模型简化：仅采用经典 Omori-Utsu 经验模型，未考虑余震间触发作用与空间传播特征。

(5) 时间窗口与应用场景存在差异：当前 p 值由震后 365 天完整历史序列估计，尚未检验仅使用震后 24、48、72 小时数据时的偏差、方差和排序稳定性，因此不能据此声称已实现震后 72 小时实时预测或调度。

4.5 未来改进方向

(1) 扩充样本：延长时间跨度并扩展到滇缅 / 喜马拉雅东构造结，提升主震级统计可靠性；

(2) 多源数据融合：接入中国地震台网中心目录、夜间灯光与手机信令数据，校正 M_c 偏差与人口动态；

(3) 变量体系完善：引入断层类型、应力场、监测密度等控制变量，剥离隐性地质混杂；

(4) 模型升级：采用 ETAS 自激发模型 [15] 与分层贝叶斯框架，输出后验分布而非点估计。

(5) 短时窗验证：分别截断至震后 24、48、72 小时重估 p ，与 365 天参考值比较误差、排序一致性和 LOGO 泛化表现，并纳入目录到达延迟及早期漏报情景。

5 结论

本研究围绕川滇地区余震衰减参数与人口暴露度的多尺度关系，构建了 USGS 地震目录、WorldPop 人口栅格、Omori-Utsu MLE、经验 bootstrap、固定效应推断与嵌套 LOGO 预测相衔接的实验流程。在本数据和模型设定下，主要结论如下：

（1）主震级结果具有空间尺度依赖。10 km 与 25 km 暴露度和 p 的相关接近 0；50 km Pearson $r=0.637$ ，精确置换 $p=0.091$ ，逐主震删除后的 r 为 $0.504\sim 0.798$ 。50 km 正向趋势方向稳定，但 $N=8$ 下仍属于探索性证据。

（2）正式子组推断必须区分重复聚合与交叉覆盖。全部 50 个拟合子组适合描述覆盖情况，但只有 34 个非聚合子组、6 个主震进入 FE、置换和 ML。该口径排除了 all_depth、all_relaxed 与全半径环带等重复聚合记录，但方位维度仍由东/西和南/北两套交叉覆盖半平面构成；主震聚类推断用于保留簇内依赖，不能把这些子组解释为相互独立的事件样本。

（3）固定效应主模型给出负向组内条件关联： $\beta=-0.195$ ，主震聚类 bootstrap 95% 区间 $[-0.405, -0.029]$ ，匹配置换 $p=0.0056$ 。经验 Omori bootstrap 传播的系数中位数为 -0.208 ，95% 区间 $[-0.290, -0.133]$ ；逐主震删除后系数始终为负，但置换 p 的最大值为 0.103。结果支持方向稳定，同时表明显著性仍受有限主震簇约束。

（4）Ridge 在相同嵌套 LOGO 协议下优于均值和 OLS：pooled MAE=0.244、RMSE=0.291、 $R^2=0.175$ ，而均值基线 MAE=0.313。该提升说明现有变量包含有限的跨主震预测信息，但分档准确率仅 0.471，主震间误差差异也较大，尚不能视为可部署的余震预测模型。

（5）灾害治理价值目前主要体现在历史数据分析方法与信息组织，而非已经得到可直接执行的实时阈值。 p 可表达历史序列中的风险回落速度，人口暴露可表达潜在影响规模；二者结合可帮助设计未来需人工复核的空间优先级框架。由于本研究未检验震后 24、48、72 小时截断目录下的参数稳定性和调度效果，结论不应表述为实时预测或自动资源调度能力。

参考文献

- [1] OMORI F. On the after-shocks of earthquakes [J]. Journal of the College of Science, Imperial University of Tokyo, 1894, 7: 111-200.
- [2] UTSU T. A statistical study on the occurrence of aftershocks [J]. Geophysical Magazine, 1961, 30(4): 521-605.
- [3] UTSU T, OGATA Y, MATSU'URA R S. The centenary of the Omori formula for a decay law of aftershock activity [J]. Journal of Physics of the Earth, 1995, 43(1): 1-33.
- [4] HELMSTETTER A, SORNETTE D. Importance of direct and indirect triggered seismicity in the ETAS model of seismicity [J]. Geophysical Research Letters, 2003, 30(11): 1576.
- [5] OGATA Y. Statistical models for earthquake occurrences and residual analysis for point processes [J]. Journal of the American Statistical Association, 1988, 83(401): 9-27.
- [6] EFRON B, TIBSHIRANI R J. An Introduction to the Bootstrap [M]. New York: Chapman & Hall/CRC, 1993.
- [7] WIEMER S, WYSS M. Minimum magnitude of completeness in earthquake catalogs: examples from Alaska, the western United States, and Japan [J]. Bulletin of the Seismological Society of America, 2000, 90(4): 859-869.
- [8] 易桂喜, 闻学泽, 辛华, 等. 龙门山断裂带南段应力状态与强震危险性研究 [J]. 地球物理学报, 2013, 56(4): 1112-1120.
- [9] DEVRIES P M R, VIÉGAS F, WATTENBERG M, et al. Deep learning of aftershock patterns following large earthquakes [J]. Nature, 2018, 560(7720): 632-634.
- [10] MIGNAN A, BROCCARDO M. One neuron versus deep learning in aftershock prediction [J]. Nature, 2019, 574(7776): E1-E3.
- [11] TATEM A J. WorldPop, open data for spatial demography [J]. Scientific Data, 2017, 4(1): 170004.
- [12] U.S. Geological Survey. ANSS Comprehensive Earthquake Catalog (ComCat) Documentation [EB/OL]. (2024) [2024-05]. <https://earthquake.usgs.gov/data/comcat/>.
- [13] CAMERON A C, MILLER D L. A practitioner's guide to cluster-robust inference [J]. Journal of Human Resources, 2015, 50(2): 317-372.
- [14] SCHORLEMMER D, WIEMER S. Microseismicity data forecast rupture area [J]. Nature, 2005, 434(7037): 1086.
- [15] OGATA Y. Space-time point-process models for earthquake occurrences [J]. Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 1998, 50(2): 379-402.

[16] DAVISON A C, HINKLEY D V. Bootstrap Methods and Their Application [M]. Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

附录 A 主震级完整结果表

附表 A-1 8 次主震拟合参数与多尺度暴露度（含均值/极值，完整版）

说明：本表在正文表 3-1（仅含 pop_sum）基础上补充 25 km / 50 km 缓冲区的人口均值（pop_mean，单位：人/km²，基于 WorldPop 1 km 栅格按缓冲区平均）与最大值（pop_max，单位：人，缓冲区内单 1 km² 栅格峰值），用于反映同等总人口下“人口空间集中度”的主震间差异。

主震 ID	M	n	p	p 95% CI	25km 总/人	25km 均/(人/km²)	25km 峰/人	50km 总/人	50km 均/(人/km²)	50km 峰/人
usp000c30u	6.0	34	0.473	[0.200, 0.847]	38,085	55	993	401,381	136	24,693
usp000fd8a	6.1	33	0.507	[0.259, 0.720]	189,185	224	17,266	602,124	235	17,266
usp000g650	7.9	1006	1.133	[1.095, 1.180]	43,365	231	6,172	1,262,426	567	18,878
usp000gdw4	6.0	141	0.812	[0.533, 0.944]	89,825	141	6,552	788,652	251	17,068
usb000gcdd	6.6	87	0.928	[0.826, 1.041]	162,926	395	10,610	996,480	416	21,310
usb000rzmng	6.2	55	0.661	[0.551, 0.781]	457,832	305	29,229	1,783,311	327	29,229
us7000e532	6.1	51	0.640	[0.467, 0.750]	425,992	545	17,940	1,276,983	383	17,940
us7000i59t	6.6	53	0.303	[0.200, 0.470]	56,812	374	9,097	444,813	585	22,195

附录 B 子组级完整结果表（按类型分块）

附录 B.1 距离环带子组

附表 B-1 距离环带子组完整结果（N=14）

主震 ID	子组	n	p	p 95% CI	子组人口/人
-------	----	---	---	----------	--------

主震 ID	子组	n	p	p 95% CI	子组人口/人
us7000e532	0-400km	51	0.64 0	[0.431, 0.765]	39,455,030
us7000i59t	0-400km	53	0.30 3	[0.200, 0.482]	85,959,389
usb000gcdd	0-50km	51	1.29 5	[1.158, 1.537]	996,480
usb000gcdd	50-400km	35	0.42 6	[0.200, 0.704]	100,306,309
usb000rzmg	0-150km	29	0.93 4	[0.781, 1.124]	11,845,243
usb000rzmg	150-400km	26	0.20 0	[0.200, 0.285]	106,111,392
usp000c30u	0-400km	34	0.47 3	[0.273, 0.832]	55,065,254
usp000fd8a	0-400km	33	0.50 7	[0.218, 0.722]	36,738,620
usp000g650	0-50km	233	1.17 4	[1.067, 1.315]	1,265,333
usp000g650	150-400km	408	1.04 0	[0.975, 1.117]	72,458,705
usp000g650	50-150km	365	1.22 0	[1.137, 1.326]	29,983,993
usp000gdw4	0-50km	25	0.97 3	[0.757, 1.453]	788,652
usp000gdw4	150-400km	85	0.74 5	[0.557, 0.926]	127,696,228
usp000gdw4	50-150km	31	0.31 2	[0.200, 0.655]	7,487,104

附录 B.2 方位半平面子组

附表 B-2 方位半平面子组完整结果 (N=17)

主震 ID	子组	n	p	p 95% CI	子组人口/人
-------	----	---	---	----------	--------

主震 ID	子组	n	p	p 95% CI	子组人口/人
us7000e532	East_of_ms	26	0.705	[0.408, 0.890]	31,742,587
us7000e532	North_of_ms	25	0.213	[0.200, 0.514]	11,635,156
us7000e532	South_of_ms	26	0.834	[0.665, 1.047]	27,819,874
us7000e532	West_of_ms	25	0.558	[0.222, 0.763]	7,712,442
us7000i59t	East_of_ms	31	0.251	[0.200, 0.504]	80,084,531
us7000i59t	South_of_ms	41	0.200	[0.200, 0.433]	38,338,722
usb000gcdd	East_of_ms	70	0.997	[0.901, 1.115]	95,229,521
usb000gcdd	North_of_ms	30	0.950	[0.792, 1.137]	45,727,170
usb000gcdd	South_of_ms	57	0.918	[0.827, 1.041]	55,575,618
usb000rzm	East_of_ms	33	0.659	[0.472, 0.819]	89,878,628
usb000rzm	North_of_ms	32	0.464	[0.209, 0.817]	67,338,878
usp000g650	East_of_ms	955	1.151	[1.096, 1.202]	97,441,784
usp000g650	North_of_ms	925	1.151	[1.101, 1.213]	22,329,542
usp000g650	South_of_ms	81	0.949	[0.832, 1.140]	81,378,489
usp000g650	West_of_ms	51	0.948	[0.703, 1.492]	6,266,247
usp000gdw4	South_of_ms	128	0.758	[0.545, 0.915]	93,490,436
usp000gdw4	West_of_ms	126	0.710	[0.535, 0.853]	55,447,686

附录 B.3 深度切片子组

附表 B-3 深度切片子组完整结果 (N=15)

主震 ID	子组	n	p	p 95% CI	子组人口/人
us7000e532	all_depth	51	0.640	[0.458, 0.772]	39,455,030
us7000i59t	all_depth	53	0.303	[0.200, 0.472]	85,959,389
usb000gcdd	6.3-10km	43	1.168	[1.029, 1.427]	101,302,789
usb000gcdd	>=10km	44	0.750	[0.575, 0.931]	101,302,789

主震 ID	子组	n	p	p 95% CI	子组人口/人
usb000gcdd	all_depth	87	0.92 8	[0.851, 1.040]	101,302,789
usb000rzmng	all_depth	55	0.66 1	[0.510, 0.804]	117,956,636
usp000c30u	all_depth	34	0.47 3	[0.218, 0.846]	55,065,254
usp000fd8a	all_depth	33	0.50 7	[0.200, 0.735]	36,738,620
usp000g650	10–17.4km	25	0.85 3	[0.669, 1.146]	103,708,031
usp000g650	3–10km	906	1.16 8	[1.109, 1.220]	103,708,031
usp000g650	>=17.4km	75	0.98 1	[0.860, 1.130]	103,708,031
usp000g650	all_depth	100 6	1.13 3	[1.080, 1.186]	103,708,031
usp000gdw4	4.8–10km	109	0.89 4	[0.675, 1.053]	135,971,984
usp000gdw4	>=10km	32	0.35 6	[0.200, 0.703]	135,971,984
usp000gdw4	all_depth	141	0.81 2	[0.559, 0.954]	135,971,984

附录 C 代码与数据可获取性

为保证研究可复现，所有数据获取、预处理、拟合与分析代码均位于 seismic_p_exposure 项目目录下，主要脚本与产出文件清单如下：

(1) 配置：config.py (全局参数；其中 SEED=7、BOOTSTRAP_N=200、MC_GRID=[1.5, 2.0, 2.5, 3.0]、TMIN_GRID_DAYS=[0.01, 0.05, 0.1]、DEPTH_BINS_KM=[0, 10, 20, 40, 80, 300]、DISTANCE_RINGS_KM=[0, 50, 150, 400]、EXPOSURE_BUFFER_KM=[10, 25, 50])；

(2) 数据获取：10_batch_mainshocks.py / 11_batch_download.py / 12_batch_build_catalog.py (USGS ComCat API 自动化抓取)；

(3) 核心拟合：03_fit_omori.py、omori_fit.py (MLE + bootstrap)；

(4) 暴露度：20_exposure_population.py (WorldPop 栅格统计)；

(5) 统计分析：30_join_and_plot.py、31_robustness.py、32_uncertainty_propagation.py、34_within_mainshock_permutation.py、35_scale_sensitivity.py、37_mainshock_influence.py；

(6) 机器学习：40_ml_groupkfold.py (均值/OLS/Ridge + 嵌套 LOGO + 结构保持排列重要性)；

(7) 出图与报告：30_join_and_plot.py、36_map_dashboard.py、50_rewrite_docx_v7.py、52_make_flow_diagram.py、55_static_mainshock_map.py。

主要中间产物均位于 out/ 目录：mainshock_summary.csv、subgroup_summary.csv、results_batch.json、regression_controlled*.json (基础与 FE 两版)、bootstrap_corr*.csv、robustness_leave_one_out*.csv、within_mainshock_permutation.json / .csv、omori_bootstrap_draws.csv、uncertainty_propagation.json / .csv、scale_sensitivity.json / .csv、mainshock_influence.json / .csv、ml_logo_model_comparison.json / .csv，以及 fig*.png 系列可视化输出与交互式 map_mainshocks.html。上述配置 + 数据 + 代码 + 中间产物可在固定随机种子 (SEED=7) 下完整复现本报告所有数值结果。